

TASCA 3: EL RELLEU

PRIMERA PART – LA TOPOGRAFIA D'UN EIG.

Com heu pogut observar en el vídeo, i també en la presentació en pwp, el grup ICE de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient (ICE UdG) va recollir diferents mapes d'indrets emblemàtics de les comarques gironines. Però, no es va quedar aquí. El recull és el resultat d'una reflexió de quines fases l'alumnat ha de seguir per entendre la topografia d'una zona.

En la primera part de la tasca heu de triar un espai d'interès geològic i... què és això?

Catalunya és una regió on hi trobem una rica diversitat geològica. Conèixer la geologia de l'entorn proper permet als alumnes treballar al camp sense haver de desplaçar-se i valorar el que tenen a prop.

El Departament de Medi Ambient té enregistrats més de 150 [Espais d'interès geològic](#) a Catalunya. Cadascun d'ells presenta una fitxa resum i una de descriptiva.

Domini Catalànide

Número	Nom	Fitxa Resum	Fitxa Descriptiva	Any d'edició	Diagnosi
301	Modelat granític de la vall de Castellfolit	PDF	PDF	2000	2021
302	Roca Llaurada	PDF	PDF	2000	2021
303	Montserrat	PDF	PDF	2000	2021
304	Esculls de la Riba	PDF	PDF	2000	2021
305	Prades - Siurana	PDF	PDF	2000	2021
306	Pedra d'Alcover	PDF	PDF	2000	2021
307	Coll d'Alforja - serra de la Mussara	PDF	PDF	2000	2021
308	Successió turbidítica paleozoica de Poboleda - Vilella Alta	PDF	PDF	2000	2021

Retall de la web on es recullen tots els EIG.

El que haureu de fer en grups és dissenyar una activitat d'aprenentatge, utilitzant l'eina vissir de l'ICGC, per comprendre la **topografia** d'un espai d'interès geològic.

Podeu triar l'espai que vulgueu (intenteu que cada grup en faci un de diferent). Els mapes els podeu descarregar al vissir (

[http://www.icc.cat/vissir3 /](http://www.icc.cat/vissir3/))

En aquesta activitat us demano que l'alumnat a qui va dirigit hagi de realitzar dues tasques i ha d'incloure les seves solucions, no cal que em poseu ni objectius d'aprenentatge, ni competències que es treballen, ni com ho avaluaríeu. Si que cal, una petita introducció (5 línies) on contextualitzeu l'activitat.

Objectiu d'aprenentatge:

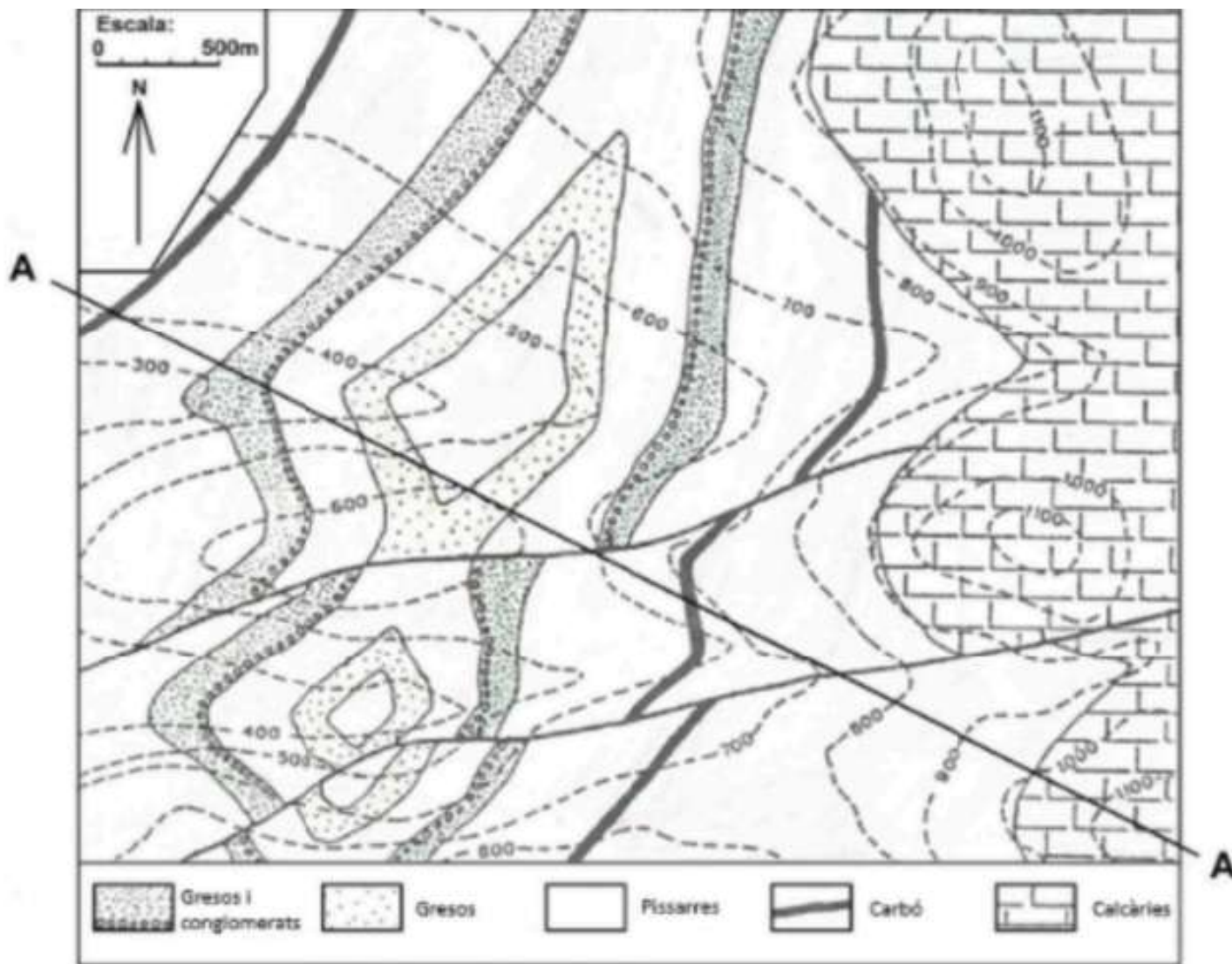
- Interpretar, a nivell bàsic, representacions de l'espai (talls i mapes geològics), classificant els diferents tipus de roca per entendre l'ambient de formació d'una regió.
- Deduir la història geològica d'una zona a partir d'un perfil geològic per establir l'ordre dels estrats, identificar les estructures geològiques, la seqüència dels esdeveniments i l'ambient de formació.

Nivells d'assoliment:

Nivell baix (0 – 4,9)	Nivell mig (5 – 7,5)	Nivell alt (7,6 – 10)	Puntuació estrella (fins a +2 punts)
Dissenya, amb ajuda, l'activitat amb l'eina vissir. L'activitat presenta les dues tasques, però no estan relacionades l'una amb l'altre. Conté errors o mancances importants (nitidesa de la imatge, no apareix l'escala gràfica o l'orientació del mapa, etc.) El solucionari no hi és present o no és correcte.	Dissenya l'activitat amb l'eina vissir. L'activitat presenta les dues tasques, estan relacionades entre elles però no ajuden a comprendre el relleu proper a l'EIG. Conté errors o mancances lleus (alguna imatge es veu borrosa, o bé l'escala gràfica no es llegeix bé, etc.) El solucionari hi és present, però conté algun error.	Dissenya l'activitat amb l'eina vissir. L'activitat presenta les dues tasques, estan relacionades entre elles i ajuden a comprendre el relleu proper a l'EIG. L'enunciat de les tasques i la seva solució són correctes i el llenguatge és apropiat.	Nivell alt+ innovació en l'activitat proposada, o bé, s'ha afegit algun altre aspecte a treballar.

SEGONA PART – Les Mines de Cercs

La setmana que ve els alumnes de 4t d'ESO van d'excursió al Museu de les Mines de Cercs (Fígols - Berguedà), per entrar en una autèntica mina de carbó i veure les petjades de dinosaure de Fumanya. En aquesta zona afloren materials del Cretaci Superior (Garumnià) amb capes de gres, argiles, calcàries i carbó.



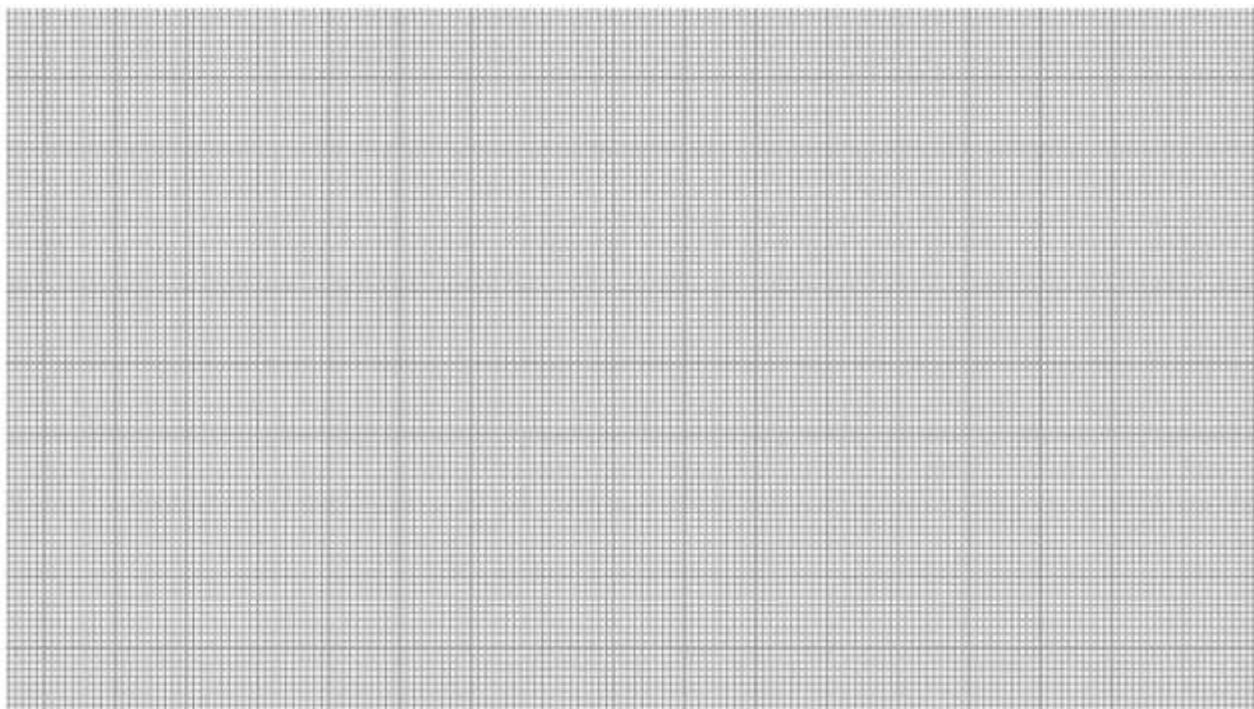
El mapa geològic és extret de la prova d'oposicions de professorat de Biologia i Geologia de Cantàbria (2016). El context pot ser semblant al que trobarem a Fígols, però no és un mapa geològic de la zona.

Observeu el mapa i **responeu** a les preguntes següents:

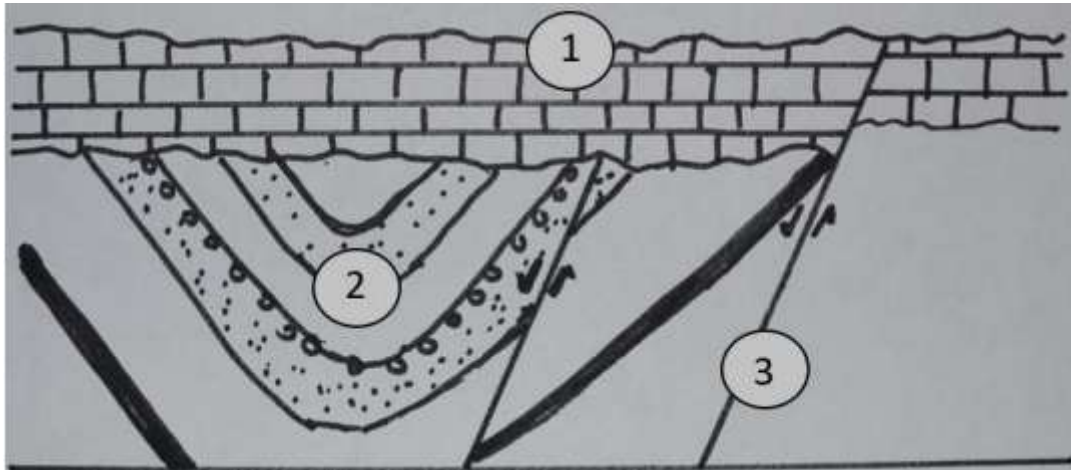
1. **Assenyaleu** sobre el mapa el curs possible dels rius i en quina direcció discorre l'aigua.
2. **Indiqueu** quin tipus de roques són les que apareixen en el mapa i com s'han format:

Litologia	Tipus de roques	Gènesi
Gresos, conglomerats	Sedimentàries - Detrítiques	
Pissarres		
Carbó		Litificació de matèria orgànica vegetal.
Calcàries	Sedimentària - Carbonàtica	

3. **Realitzeu** el perfil topogràfic A-A' en l'espai mil·limetrat. No oblideu **indicar** tots els elements d'un perfil.



Un tall geològic d'aquesta zona, sense representar el relleu i de manera molt esquemàtica, seria així:



4. **Identifiqueu** els tipus d'esdeveniments que han quedat gravats en el tall:

Número en el tall	Esdeveniment
1	
2	
3	

5. **Ordeneu** cronològicament, de més antic a més modern, el següent llistat d'esdeveniments geològics, en relació amb el tall geològic:

- A. Sedimentació de llims i restes orgàniques que donarà lloc a argiles i carbó.
- B. Esforços compressius que donen com a resultat un sinclinal i la transformació de les argiles en pissarres.
- C. Formació de la superfície d'erosió que sustenta les calcàries.
- D. Sedimentació de llims i sorres que donarà lloc a argiles i gresos.
- E. Formació de la superfície d'erosió actual.
- F. Esforços distensius que fracturen els materials del sinclinal.
- G. Sedimentació de sorres i graves que donarà lloc a gresos i conglomerats.
- H. Sedimentació dels carbonats que donaran lloc a la calcària.
- I. Esforços distensius que fracturen tots els materials que s'observen

al tall.

Més antic	→ → → → → → → → Temps → → → → → → → → → →							Més recent

Objectius d’aprenentatge:

Identificar la simbologia específica utilitzada en els mapes geològics i talls geològics.

Interpretar la història geològica d’una regió concreta a partir d’un tall geològic.

Nivells d’assoliment:

Nivell baix (0 – 4,9)	Nivell mig (5 – 7,5)	Nivell alt (7,6 – 10)
Resolució correcte d’entre 0 i 2 exercicis.	Resolució correcte d’entre 3 i 4 exercicis.	Resolució correcte dels 5 exercicis.